IPTV Oynatıcı Ürün Gereksinimleri

Sürüm: 0.1 | **Tarih:** 13 Ekim 2026 | **Durum:** Kapsam önerisi

Çalışma referansı: NEXTV Figma dosyası | **İlk platform:** Android TV ve Google TV

1 Ürün yönü ve karar özeti

Kullanıcının M3U bağlantısını veya Xtream Codes hesabını ekleyerek canlı yayınlarını ve desteklenen film/dizi kütüphanesini televizyon kumandasıyla rahatça kullanabildiği bir IPTV oynatıcı geliştiriyoruz. İlk platform Google TV; sonraki platformlar LG webOS, Samsung Tizen, Android mobil ve iOS olacak.

Ürünün temel vaadi, kaynağı ekledikten sonra izlenecek içeriğe kısa ve anlaşılır bir yoldan ulaşmak. İlk tasarım kararlarını kurulum, içerik bulma, yayın rehberi ve oynatma akışları üzerinden vereceğiz. Görsel dili Google'ın resmî Android TV tasarım kiti ve TV Material bileşenleri üzerine kuracağız. [R09, R10]

Önerilen ürün yaklaşımı: TiviMate'in TV odaklı rehber ve kanal erişimini, IPTVX ve NexTv'nin düzenli kütüphane ve izlemeye devam etme yaklaşımıyla birleştirmek. Bu, özellik araştırmasından çıkan ürün önerisidir; rakiplerin performansına ilişkin ölçüm sonucu değildir.

Kesinleşen kararlar

- Ürün bir IPTV oynatıcı olacak.
- İlk platform Android TV ve Google TV olacak.
- M3U bağlantısı ve Xtream Codes hesabı desteklenecek.
- Arayüz Google'ın TV tasarım kitini temel alacak.
- LG, Samsung, Android mobil ve iOS sonraki fazlarda ele alınacak.
- İlk çalışma ürün kapsamı, rakip analizi ve ekran akışlarını netleştirecek.

Henüz kesinleşmeyen kararlar

Canlı TV ile sınırlı ilk yayın mı, yoksa canlı TV, film ve dizinin birlikte bulunduğu ilk yayın mı yapılacağı açık. Bu PRD, her iki seçeneği destekleyen bir çekirdek kapsam ve ayrı bir temel VOD paketi tanımlar. VOD, isteğe bağlı film ve dizi oynatımı anlamına gelir. Ürün adı, hedef ülkeler, gelir modeli, ekip kapasitesi ve cihaz alt sınırı da karara bağlanmalı.

İsim kararı: Piyasada NexTv adlı bir IPTV oynatıcı bulunuyor. NEXTV dosya adı şimdilik çalışma referansı olarak kullanılmalı; nihai isim ayrıca seçilmeli. [R08]

2 Kullanıcılar ve temel ihtiyaçlar

Kullanıcı durumu	Yapmak istediği iş	Tasarım karşılığı
İlk kez kaynak ekleyen kullanıcı	Hesabını veya bağlantısını hata yapmadan tanıtmak	İki açık giriş yöntemi, anlaşılır alanlar, düzeltilebilir hatalar
Her gün TV izleyen kullanıcı	Son izlediği veya favori kanalına dönmek	Ana ekranda son kanallar, favoriler ve tek seçimle oynatma
Yayınları karşılaştıran kullanıcı	Şimdi ne olduğunu ve sonra ne başlayacağını görmek	Kanal ve zaman eksenli EPG yani elektronik yayın rehberi
Film ve dizi izleyen kullanıcı	İçerik bulmak, doğru bölümü açmak, kaldığı yerden sürdürmek	Kütüphane, detay, sezon ve bölüm seçimi, izleme ilerlemesi
Ortak TV kullanan hane	Belirli kaynakları ve kategorileri sınırlamak	PIN koruması, gizleme ve arama sonuçlarında aynı erişim kuralı
Birden fazla cihaz kullanan kullanıcı	Favorilerini ve ilerlemesini taşımak	Sonraki fazda isteğe bağlı hesap ve senkronizasyon

Bu kullanıcı grupları araştırma hipotezidir. Tasarım doğrulamasında en az beş katılımcıyla kaynak ekleme, kanal bulma, rehber kullanma ve hata sonrası devam etme görevleri denenmeli. Hedef ülke ve kullanıcı kitlesi belirlendiğinde örneklem genişletilmeli.

3 Rakiplerden öğrenilecekler

Karşılaştırma, 13 Ekim 2026 tarihinde erişilen üretici siteleri, resmî mağaza açıklamaları ve geliştirici belgelerine dayanır. Aşağıdaki uygulamalar farklı ürün problemlerini temsil eden referanslardır; liste bir pazar payı veya kalite sıralaması değildir. Özelliklerin bulunması, tüm cihazlarda aynı kaliteyle çalıştıkları anlamına gelmez. Gerçek cihaz deneyimi ayrıca sınanmalıdır.

TiviMate

Doğrulanan kapsam: Android TV ve kumanda odaklı kullanım; M3U, Xtream Codes ve Stalker kaynakları; EPG, birden fazla liste, favoriler, arama, catch-up, kayıt, ebeveyn kontrolü ve çoklu ekran. Dokunmatik telefon/tablet kullanımına göre optimize edilmediğini belirtiyor. [R01]

Alınacak fikir: Canlı TV ve rehberi ürünün merkezine yerleştirmek; favori kanala erişimi kısa tutmak. **Doğrulama görevi:** Bir kanal açıldıktan sonra rehbere ve aynı kanala geri dönmek için gereken tuş sayısını ölçmek.

Sparkle TV

Doğrulanan kapsam: M3U, Xtream Codes, XMLTV; kanal ve program rehberi; ses/altyazı seçimi; otomatik kare hızı; catch-up, film/dizi, zaman kaydırma, kayıt ve çoklu ekran. Bazı işlevler Plus katmanında sunuluyor. [R02]

Alınacak fikir: Canlı yayın, geçmiş yayın ve kayıt işlevlerini rehber bağlamında toplamak. **Dikkat:** Sağlayıcı arşivi, yerel zaman kaydırma ve kayıt farklı yeteneklerdir; tek bir düğmeyle aynı şeymiş gibi sunulmamalı.

Televizo

Doğrulanan kapsam: Android telefon, tablet ve TV; çoklu liste, EPG, catch-up, Chromecast, sıralama, arama, favoriler, ebeveyn kontrolü ve ses/altyazı seçimi. [R03]

Alınacak fikir: Kaynak ekleme ve temel liste yönetimini anlaşılır tutmak; aynı veri modelinden TV ve mobil kullanım üretmek. **Dikkat:** TV ekranlarını mobil arayüzün büyütülmüş hali olarak tasarlamamak.

OTT Navigator

Doğrulanan kapsam: Android TV/Google TV ve Android; farklı sağlayıcı kaynakları, M3U, Xtream kurulumu, kanal etiketleri, özel sıralama, EPG ayarları, yedekleme, çoklu görüntü ve gelişmiş oynatıcı seçenekleri. Resmî SSS 1.7.5.2 ile Premium kayıt desteğini; değişiklik kayıtları film/dizi için devam etme ve metadata özelliklerini belirtiyor. [R04, R05]

Alınacak fikir: Büyük ve düzensiz listeler için kategori yönetimi, filtreleme ve EPG düzeltme araçları. **Dikkat:** Gelişmiş ayarları temel kullanım akışından ayırmak; ilk kurulumda seçenek yükünü sınırlamak.

IPTVX

Doğrulanan kapsam: M3U/Xtream, çoklu liste, film/dizi kütüphanesi, devam etme, EPG, catch-up, çoklu kanal, ebeveyn kontrolü ve desteklenen cihazlarda senkronizasyon. Telefonla TV eşleştirme ve iOS indirmeleri de belgeleniyor. Android/Android TV işlevleri sürüme göre değişebiliyor. [R06]

Alınacak fikir: İçeriği afiş, detay, sezon ve ilerleme bilgisiyle anlaşılır bir kütüphaneye dönüştürmek. **Dikkat:** Cihazlar arası veri senkronizasyonu ile mağazadan satın alınan abonelik haklarını ayrı tasarlamak. [R07]

UHF

Doğrulanan kapsam: iPhone, iPad, Apple TV ve Mac; çoklu liste, EPG, catch-up, AirPlay/Chromecast, çoklu görüntü, ses/altyazı, ebeveyn kilidi, içerik düzenleme ve Trakt entegrasyonu. UHF Server üzerinden kayıt, Pro ile cihazlar arası senkronizasyon sunuluyor. [R16]

Alınacak fikir: Mobil ve Apple tarafında platforma uygun kullanım, düzenli kişisel kütüphane ve akış içinde erişilebilir oynatıcı kontrolleri. **Dikkat:** Döküm, HDR ve çoklu oynatma yeteneklerini cihaz ve kaynak koşullarından bağımsız vaat etmemek.

SmartOne IPTV

Doğrulanan kapsam: Samsung Tizen, LG webOS ve başka TV platformları; M3U/Xtream, canlı yayın, film/dizi, favoriler, catch-up, ebeveyn kontrolü, kategori gizleme, TMDb bilgileri ve cihaz yönetimi. [R17]

Alınacak fikir: Farklı televizyon ekosistemleri için ortak ürün yapısı ve uzaktan kaynak yönetimi. **Dikkat:** Geniş platform listesi, her model yılında tüm özelliklerin eşit olduğu anlamına gelmez; model ve oynatma test matrisi gerekir.

NexTv

Doğrulanan kapsam: Android/Android TV, iPhone/iPad ve masaüstü; çoklu liste, arama, EPG/catch-up, favori grupları, TMDb bilgileri ve izleme geçmişi/yer imi senkronizasyonu. Resmî sayfa kurulum için Xtream Codes ve 1-Stream bilgilerini belirtiyor. [R08]

Alınacak fikir: Kütüphanede aynı içeriğin dil ve kalite alternatiflerini anlaşılır biçimde toplamak. **Dikkat:** İsim ve marka ayrışması ayrıca çözülmeli. Genel M3U bağlantısı desteği bu kaynak üzerinden kesinleştirilmemeli.

4 Özellik karşılaştırması ve ürün sonuçları

V: Resmî kaynakta belirtiliyor. **D:** İncelenen belgede doğrulanmadı; özellik yok anlamına gelmez. **K:** Platform, paket veya cihaz koşuluna bağlı olduğu açıkça belirtiliyor. Bu tablo özellik varlığını karşılaştırır, kullanım kalitesini puanlamaz.

Uygulama	Çoklu liste	EPG	Catch-up	Kayıt	Çoklu ekran	Cihazlar arası veri
TiviMate [R01]	V	V	V	V	V	D
Sparkle [R02]	K	V	K	K	K	D
Televizo [R03]	V	V	V	D	D	D
OTT Navigator [R04 R05]	V	V	V	K	K	Yedek taşıma
IPTVX [R06 R07]	V	V	K	Sunucu ile	K	K
UHF [R16]	V	V	V	Sunucu ile	V	K
SmartOne [R17]	V	D	V	D	D	Cihaz yönetimi
NexTv [R08]	V	V	V	D	D	V

Kayıt, çoklu ekran, catch-up ve senkronizasyon için sağlayıcı bağlantı limiti, depolama, işletim sistemi ve ücretli paket koşulları ayrıca incelenmelidir. SmartOne'ın cihaz yönetimi ve OTT Navigator'ın yedek taşıması, otomatik izleme ilerlemesi senkronizasyonuyla aynı işlev değildir.

Ürünümüze aktarılacak güçlü yanlar

İhtiyaç	Referans	Ürün kararı
Kumandayla hızlı kanal erişimi	TiviMate	Canlı TV, favoriler ve son izlenen kanallar çekirdek kapsamda
Rehberden içeriğe geçiş	TiviMate ve Sparkle	EPG temel kapsamda; geçmiş yayın yeteneği ayrı kontrol edilir
Kolay kaynak kurulumu	Televizo ve IPTVX	M3U ve Xtream için ayrı formlar, tek doğrulama akışı
Düzenli film/dizi kütüphanesi	IPTVX ve NexTv	Temel VOD paketi; zengin metadata daha sonraki genişletme
Büyük listelerin yönetimi	OTT Navigator	Kaynak filtresi, gizleme, favori ve kategori düzeni
TV platformlarına yayılım	SmartOne	Ortak veri sözleşmesi, platforma özel oynatıcı ve odak davranışı

Fark yaratma hipotezi: Kaynak eklemedeki hataları anlaşılır açıklamak, rehber eşleşmesini görünür kılmak ve kumandayla geri dönüşte kullanıcının yerini korumak. Bunların rakiplerde hiç bulunmadığı iddia edilmiyor; prototip testlerinde karşılaştırılacak ürün hedefleri olarak ele alınıyor.

5 Önceliklendirilmiş özellik seti

P0, ilk yayın için gerekli çekirdeği; V0, ilk yayına dahil edilmesi karara bağlanacak temel film/dizi paketini; P1, çekirdek doğrulandıktan sonraki genişletmeyi; P2 ise ileri özellikleri ifade eder. Öncelikler öneridir ve ekip kapasitesiyle doğrulanmalıdır.

Kod	Özellik	Öncelik	Teslim sınırı
SRC01	M3U bağlantısı ekleme	P0	URL, liste adı, isteğe bağlı XMLTV bağlantısı
SRC02	Xtream Codes hesabı	P0	Sunucu, kullanıcı adı, parola ve bağlantı doğrulama
SRC03	Birden fazla kaynak	P0	Ekleme, yenileme, düzenleme, silme ve kaynak filtresi
LIVE01	Canlı TV kataloğu	P0	Kategori, kanal listesi, logo, mevcut program
EPG01	Yayın rehberi	P0	Şimdi/sonra, zaman ızgarası, program ayrıntısı
LIB01	Favoriler ve son kanallar	P0	Kalıcı kayıt, kaldırma, hızlı erişim
FIND01	Arama	P0	Kanal; V0 dahilse film/dizi ve bölüm bağlamı
PLAY01	Oynatıcı	P0	Oynatma, duruma uygun kontroller, ses ve altyazı
PLAY02	Bağlantı ve hata yönetimi	P0	Sınırlı yeniden deneme, anlaşılır hata, yeniden başlatma
UX01	Kumanda ve odak sistemi	P0	Dört yön, OK, Back, odak geri yükleme
SAFE01	PIN ve gizleme	P0	Kategori/kaynak koruması, arama ve geçmişe aynı kurallar
SYS01	Ayarlar ve erişilebilirlik	P0	Dil, saat dilimi, metin/kontrast, kaynak durumu
VOD01	Film kataloğu ve ayrıntı	V0	Sağlayıcıdan gelen afiş, başlık, açıklama ve oynatma
VOD02	Dizi sezon ve bölümleri	V0	Bölüm seçimi, sonraki bölüm, otomatik geçiş ayarı
VOD03	İzlemeye devam et	V0	Cihaz üzerinde ilerleme, baştan başlatma, geçmişi temizleme
EXT01	Telefonla kaynak ekleme	P1	QR/kısa kod ile güvenli ve süreli eşleştirme
EXT02	Catch-up	P1	Sağlayıcı arşivine uygun geçmiş programları oynatma
EXT03	EPG düzeltme	P1	Elle eşleştirme, saat kayması düzeltmesi ve kaynak seçimi
EXT04	Gelişmiş kütüphane	P1	Metadata zenginleştirme, izleme listesi ve özel gruplar
EXT05	Hesap ve senkronizasyon	P1	Favori/ilerleme eşitleme, çakışma ve silme davranışı
ADV01	Kayıt ve yerel timeshift	P2	Depolama, zamanlama ve cihaz yaşam döngüsü doğrulaması
ADV02	Çoklu ekran	P2	Donanım ve sağlayıcı bağlantı sınırlarına göre
ADV03	Mobil döküm ve indirme	P2	Mobil fazda kaynak ve platform uygunluğuna göre

İlk kapsam dışında önerilenler: İçerik aboneliği satışı, içerik barındırma, sosyal akış, sohbet, yapay zekâ öneri sistemi, spor skoru servisi, yerleşik VPN, Stalker/MAC portalı ve masaüstü istemcisi. Bunlar temel oynatma işinin teslimi için gerekli değil.

Paket kararı: İlk yayın yalnızca canlı TV olacaksa V0 ekranları üretime alınmaz. Canlı TV, film ve dizi birlikte seçilirse VOD01–03, ilgili arama ve ana ekran satırları P0 kabul edilir. İki seçenek de ileri metadata, senkronizasyon, kayıt ve çoklu ekranı zorunlu kılmaz.

6 Bilgi mimarisi ve ekran akışları

Ana gezinme

Sol tarafta TV Material tabanlı modal gezinme çekmecesi önerilir. Dar durumda simgeler görünür; açıldığında etiketler görünür ve seçim OK ile yapılır. Ana hedefler **Ana Sayfa, Canlı TV, Rehber, Kütüphane**; arama üst bölümde, kaynaklar ve ayarlar alt bölümde yer alır. V0 etkinse Kütüphane içinde Film, Dizi ve Favoriler; canlı TV sürümünde Favoriler yer alır. Modal çekmecede odak değişimi sayfayı kendiliğinden değiştirmez. [R11]

Ekran envanteri

Ekran	Öncelikli içerik ve eylem	Zorunlu durumlar
Karşılama	Kaynak ekle, yöntem seç	İlk kullanım, daha önce eklenmiş kaynak
M3U ve Xtream formları	Bilgileri gir, bağlantıyı doğrula	Alan hatası, kimlik doğrulama hatası, zaman aşımı
İçe aktarma	İlerleme, bulunan içerik sayısı	İptal, kısmi başarı, boş liste, yeniden deneme
Ana Sayfa	Son kanallar, favoriler; V0 ile devam et	Yeni kullanıcı, içerik yok, veri yenileniyor
Canlı TV	Kategori ve kanal listesi	Logo yok, kanal yok, kilitli içerik
Rehber	Kanal satırları ve program zamanları	EPG yok, kısmi veri, gün değişimi
Oynatıcı	Yayın, kanal/program bilgisi, kontroller	Yükleniyor, oynuyor, hata, ses/altyazı paneli
Arama	Kaynak ve içerik türüne göre sonuç	Sonuç yok, klavye açık, geri dönüş
Kütüphane	Favoriler ve V0 kataloğu	Boş, eksik afiş, liste sonu
Film ve dizi ayrıntısı	Oynat/devam et, sezon/bölüm	Eksik metadata, bölüm yok, kilitli
Kaynaklar ve ayarlar	Kaynak sağlığı, düzenleme, PIN	Yenileme başarısız, silme teyidi

Temel kullanıcı yolları

1. **İlk yayın:** Karşılama → M3U veya Xtream → Doğrulama → İçe aktarma → Ana Sayfa → Kanal → Oynatıcı.
2. **Günlük kullanım:** Ana Sayfa → Son kanallar veya Favoriler → Oynatıcı. Ana ekrandan favori kanala en fazla iki OK seçimi hedeflenir.
3. **Program keşfi:** Rehber → Program → Canlı yayını aç. Geçmiş program yalnızca EXT02 etkin ve kaynak uygun olduğunda oynatılabilir; ileri tarihli program ayrıntı gösterir.
4. **Film ve dizi:** Kütüphane veya Arama → Ayrıntı → Oynat/devam et → Oynatıcı. Back aynı arama sorgusuna, seçili karta ve kaydırma konumuna döndürür.
5. **Hata çözümü:** Oynatma hatası → Tekrar dene veya Kaynağı kontrol et → Sorun çözülünce aynı içerik bağlamına dön.

7 Google TV tasarım kuralları

Resmî kaynak Google'ın Android TV tasarım kiti, tasarım kılavuzları ve Compose for TV bileşenleridir. Google TV ana ekranının birebir kopyası hedeflenmez. Kit; düğme, kart, liste, sekme ve gezinme gibi temel bileşenleri sağlar. IPTV'ye özgü EPG ızgarası, kaynak formları ve oynatıcı katmanları ayrıca tasarlanmalıdır. [R09, R10]

Kumanda ve odak

- Her ekranın ilk odak hedefi tanımlanır. Kaydırılabilir bir bölgeye dönüşte önceki öğe korunur; öğe silinmişse en yakın geçerli öğeye geçilir.
- Yön tuşları uzamsal olarak beklenen komşuya gider. Ekranın kenarında odak kaybolmaz ve görünmeyen bir kontrole atlamaz.
- Seçili içerik ile o anda odaklanan içerik farklı durumlardır. Yalnızca renk değişimi yeterli kabul edilmez; belirgin çevre çizgisi, yüzey veya ölçek değişimi kullanılır.
- Uzun basış ek kısayol olabilir; zorunlu bir işlevin tek erişim yolu olamaz. Renkli ve sayısal kumanda tuşları zorunlu tutulmaz.
- Back önce açık paneli, sonra oynatıcı katmanını kapatır; ardından geldiği listeye döner. Ana gezinmeden devam eden Back uygulamadan çıkışa ulaşır; çıkışı engelleyen onay döngüsü kurulmaz. TV arayüzünde sürekli bir ekran içi geri düğmesi kullanılmaz. [R12]

Görsel sistem

Koyu tema ilk öneridir. Yazı tipi ve boyutlar kitteki TV ölçeğinden alınır; uzak mesafeden okunabilirlik gerçek TV'de sınanır. Tasarım temeli 16:9 tuvaldir; 1080p ve 4K sunumları kontrol edilir. Geliştirmede piksel değerleri doğrudan kopyalanmaz, yoğunluktan bağımsız ölçülere çevrilir.

Kartlar için 16:9 önizleme, 1:1 kanal logosu ve 2:3 afiş seçenekleri kullanılabilir. Kart türü içeriğin işine göre seçilir; her listeye aynı afiş görünümü uygulanmaz. [R13]

Canlı TV ve rehber

Kanal listesi ile zaman ızgarası ayrı yoğunluk gereksinimlerine sahiptir. Rehberde dikey eksen kanal, yatay eksen zamandır. Program uzunluğuna göre değişen hücrelerde odak hedefi ve zaman konumu korunur. EPG olmayan kanal oynatılabilir kalır ve “Program bilgisi yok” gösterir.

Odağa gelmek yayın başlatmaz. İlk sürümde hareketli kanal önizlemesi varsayılan olarak kapalıdır; böylece tek bağlantılı kaynaklarda ikinci akış açılmaz. Canlı yayın için durdurma ve geri sarma yalnızca kaynak yeteneği varsa sunulur.

Bileşen teslim listesi

Navigation rail/drawer, TV button, içerik kartı, kanal satırı, kategori çipi, kaynak kartı, giriş alanı, EPG hücresi, ilerleme göstergesi, oynatıcı kontrolü ve alt panel hazırlanır. Etkileşimli her bileşen için varsayılan, odak, basılı, seçili ve devre dışı durumlar; ilgili ekranlarda yüklenme, boş, kısmi veri, hata ve kilitli durumlar tanımlanır.

8 İşlevsel kabul ölçütleri

Aşağıdaki ölçütler tasarım ve geliştirme için önerilen teslim sınırlarıdır. Kaynak veya cihazın sağlamadığı bir yetenek uygulamada varmış gibi gösterilmez.

Kaynak ekleme ve yenileme

SRC01: Geçerli bir M3U URL'siyle kategori, kanal adı, logo ve varsa tvg-id bilgisi işlenir. UTF-8/Türkçe karakterler korunur. Hatalı satırlar raporlanır; tek hatalı satır bütün listeyi düşürmez. Liste dosyası ile tek bir HLS yayın adresi aynı kurulum girdisi olarak sessizce karıştırılmaz.

SRC02: Xtream için sunucu URL'si, kullanıcı adı ve parola ayrı alınır. Alanlar korunarak düzeltilebilir hata gösterilir. 401/403 gibi kimlik/erişim sorunları, ağ zaman aşımı ve boş katalog ayrıştırılır. Film/dizi V0 etkin değilse canlı katalog kullanılabilir kalır.

SRC03: Yenileme sırasında mevcut katalog izlenebilir kalır. Başarısız yenileme son çalışan veriyi silmez. Kanal kimliği kaynakla birlikte tutulur; iki kaynaktaki aynı kanal adı birbirinin favorisini veya EPG eşleşmesini ezmez. Kaynak silme yalnızca o kaynağın yerel içerik ve sırlarını kaldırır.

Rehber ve arama

EPG01: XMLTV ve desteklenen Xtream rehber verisi normalleştirilir. tvg-id öncelikli eşleştirme yapılır; belirsiz ad eşleşmesi kesinmiş gibi atanmaz. XMLTV'deki saat dilimi/ofset korunur ve kullanıcının seçtiği saat diliminde gösterilir. Yaz/kış saati geçişi test edilir.

EPG02: Boş rehber oynatmayı engellemez. Son güncelleme ve hata durumu kaynak ayrıntısında görülür. Önerilen önbellek hedefi, kaynak sağlıyorsa önceki bir gün ve sonraki yedi gündür; eksik günler açıkça boş görünür.

FIND01: Arama sonuçları kaynak ve tür bağlamını taşır. Türkçe büyük/küçük harf farkları sınanır. Sonuçtan geri dönüldüğünde sorgu, filtre, odak ve kaydırma korunur. Kilitli içerik için ad/afiş gösterimi seçilen ebeveyn politikasına uyar.

Oynatma ve kullanıcı durumu

PLAY01: Asgari test kapsamı H.264/AAC ile HLS canlı ve VOD, MP4 VOD ve tanımlı MPEG-TS kaynaklarıdır. HEVC, HDR ve çok kanallı ses cihaz yeteneğine göre doğrulanır. Başarısız biçim için anlaşılır mesaj gösterilir. HLS/DASH ve örnek biçim desteği Media3 belgeleri ve gerçek cihaz testiyle kontrol edilir. [R14]

PLAY02: Ağ kopması, sunucu hatası ve desteklenmeyen medya ayrılır. Otomatik yeniden deneme en fazla üç girişim ve sınırlı toplam süreyle tasarlanır; kullanıcı iptal edebilir. Desteklenmeyen biçim ve kalıcı erişim hatalarında sonsuz yeniden deneme yapılmaz.

PLAY03: Kanal değişince önceki oturum kapatılır. Ana ekran önizlemesi ek bağlantı tüketmez. Uygulama arka plana geçtiğinde TV oynatması ve ses devamı için tek bir tanımlı davranış uygulanır; ilk sürüm önerisi oynatmayı durdurmaktır.

VOD01–03: Kaldığı yer kaynak/içerik/bölüm kimliğiyle kaydedilir. “Devam et” ve “Baştan başlat” ayrıdır. İlerleme hedefi her 15 saniyede ve normal çıkışta kayıttır; ani kapanma toleransı buna göre sınanır. Tamamlandı eşiği önerisi yüzde 95'tir ve ürün testinde doğrulanır. Otomatik sonraki bölüm kullanıcı tarafından kapatılabilir.

SAFE01: PIN kilidi kanal, kaynak veya kategori seviyesinde uygulanır. Arama, favoriler, son izlenenler ve ayrıntıya doğrudan giriş aynı erişim denetiminden geçer. Gizlemek ile PIN ile korumak ayrı ayarlardır.

9 Kalite hedefleri ve ölçüm

Bu değerler rakip ölçümleri veya gerçekleşmiş sonuçlar değil, ilk mühendislik ve kullanılabilirlik hedefleridir. Test cihazları, ağ profili ve örnek kaynaklar sabitlenmeden yayın taahhüdüne dönüştürülmemeli.

Ölçüt	Önerilen hedef	Ölçüm koşulu
Kumanda tepkisi	p95 en fazla 100 ms	Tuş olayından odak görünümünün güncellenmesine
Sıcak katalog açılışı	p95 en fazla 2 sn	Yerel önbellek hazır; uygulama başlangıcından etkileşime
İlk görüntü	p95 en fazla 4 sn	Kontrollü 1080p HLS kaynağı, 25 Mbps bağlantı; seçimden ilk kareye
Arama yanıtı	p95 en fazla 300 ms	10 bin kanallı yerel indeks; sorgudan sonuç görünümüne
İlk kurulum başarısı	En az 4/5 katılımcı	Geçerli örnek bilgilerle, yardım almadan; ilk prototip turu
Favori kanala erişim	En fazla iki OK seçimi	Ana ekran hazırken; yön tuşları ayrıca sayılır
Çökmesiz oturum	En az yüzde 99,5	Beta için öneri; yeterli örneklem oluşmadan kabul edilmiş sayılmaz
Uzun oynatma	2 saat kesintisiz test	Her temel cihaz/akış birleşiminde; kalıcı bellek artışı incelenir

Test profili: En az bir düşük bellekli TV/dongle, bir güncel Google TV cihazı ve bir TV üreticisi cihazı seçilmeli. 1.000 ve 10.000 kanallı listeler; V0 dahilse 50.000 öğeli film/dizi kataloğu; eksik logo, bozuk metadata ve kısmi EPG senaryoları hazırlanmalı. Cihaz modelleri ve minimum Android sürümü geliştirme başlangıcında sabitlenmeli.

Olay ölçümü: Kaynak ekleme başladı/başardı/başarısız, oynatma istendi/ilk kare/hata, arama yapıldı/sonuç açıldı ve rehberden kanal açıldı olayları önerilir. URL, kullanıcı adı, parola, kanal adı veya izlenen başlık analiz sistemine gönderilmez. Hata sınıfı, süre ve kimlik içermeyen cihaz yeteneği gibi alanlar yeterlidir. Ürün analitiği tercihi ve saklama süresi ayrıca belirlenir.

Mahremiyet: Kaynak sırları cihazda korumalı saklanır; loglar ve hata raporları URL içindeki sırları da maskeler. İlk sürümde uygulama hesabı zorunlu tutulmaz. İzleme geçmişini temizleme ve kaynak silme erişilebilir olmalıdır. QR eşleştirme eklendiğinde kod süreli, tek kullanımlık ve kullanıcı tarafından iptal edilebilir olmalıdır.

10 Platform stratejisi ve bağımlılıklar

Google TV için Kotlin, Compose for TV ve Media3/ExoPlayer önerilir. TV'ye özel Material bileşenleri kumanda ve odak davranışı için uygun başlangıçtır. Uygulamanın başka platformlara taşınması, bu arayüzün aynı kodla tüm TV'lerde çalışacağı anlamına gelmez. [R10, R14]

Katman	Ortak tutulacak davranış	Platforma göre uyarlanacak bölüm
Kaynak	M3U/Xtream sözleşmesi, hata türleri, kimlik kuralları	Ağ, kimlik bilgisi saklama ve yenileme altyapısı
Katalog	Kanal, kategori, film, dizi, bölüm ve EPG modeli	Depolama, indeksleme ve bellek sınırları
Kullanıcı verisi	Favori, ilerleme, gizleme ve sıralama anlamı	Yerel güvenli saklama; sonraki fazda senkronizasyon
Tasarım	Renk, yazı, boşluk, içerik hiyerarşisi ve durumlar	TV odağı, dokunma, klavye, ekran oranı
Oynatma	Başlat, durdur, seç, ara, hata ve yetenek sözleşmesi	Android Media3; Samsung AVPlay; LG medya katmanı; iOS oynatıcısı

Samsung, AVPlay ile kendi oynatma API'sini sunar; LG webOS'un protokol ve medya yetenekleri kendi platform koşullarına tabidir. LG/Samsung fazının başında gerçek cihazda bir oynatma ve kumanda denemesi yapılmalı. Desteklenen model yılları bu sonuçla seçilmelidir. [R18, R19]

Dış bağımlılıklar

- EPG kalitesi, yayın erişimi, arşiv süresi ve eşzamanlı bağlantı limiti kaynak sağlayıcıya bağlıdır.
- Catch-up geçmiş yayını sağlayıcıdan alır. Timeshift canlı yayının geri alınabilen bölümüdür. Kayıt ise yeni bir dosya/iş oluşturur. Üç yetenek ayrı değerlendirilir.
- V0 için sağlayıcı metadata'sı yeterli başlangıçtır. TMDb gibi zenginleştirme servisleri eklenirse eşleştirme hatası, kullanım koşulları, atıf, önbellek ve maliyet değerlendirilir.
- İlk sürüm doğrudan cihazdan kaynağa erişir. Bulut senkronizasyonu, QR eşleştirme ve lisans yönetimi seçilirse sunucu ihtiyacı ayrıca kapsamlandırılır.
- Uygulama içeriği kullanıcı kaynağından oynatır. Mağaza materyali ve demo akışları için kullanım hakkı olan test içerikleri hazırlanır.

11 Tasarım ve geliştirme sırası

Takvim, ekip büyüklüğü ve kapasite bilinmeden haftalara bölünmemelidir. Aşağıdaki sıra her adımın somut çıktısını ve tamamlanma koşulunu tanımlar.

Adım	Çıktı	Tamamlanma koşulu
1 Kapsam kararı	P0 ve V0 seçimi, ülke/dil ve cihaz hedefi	İlk yayın içeriği ve sınırları yazılı olarak net
2 Figma envanteri	Mevcut ekran ve bileşen listesi	Her ekran PRD gereksinimleriyle eşleştirilmiş
3 Temel akışlar	Kurulum, canlı TV, EPG, oynatıcı; V0 seçilirse film/dizi	Mutlu yol ile hata/boş durumları çizilmiş
4 TV tasarım sistemi	Kit tabanlı bileşenler ve odak durumları	Kart, satır, düğme ve çekmece tekrar kullanılabilir
5 Etkileşimli prototip	Kumanda mantığıyla dolaşılabilen ana akış	Odak tuzağı yok; Back ve listeye dönüş tanımlı
6 Teknik deneme	Bir gerçek kaynakla kurulum ve oynatma	Temel cihazlarda katalog, EPG ve medya uyumlu
7 Kapalı beta	P0 ve seçilmiş V0 işlevleri	Kritik hata yok; test matrisi ve hedefler incelenmiş
8 Platform genişlemesi	LG/Samsung ve ardından Android/iOS istemcileri	Her platform için destek ve kalite kapısı ayrı geçilmiş

Figma dosyasını düzenleme önerisi

Mevcut NEXTV dosyası tasarım girdisi olarak korunur. İnceleme sonrasında şu çalışma alanları önerilir: **Ürün ve Akışlar**, **TV Foundations**, **TV Components**, **Google TV Screens**, **Prototype**, **Archive**. Mevcut sayfa düzeni uygunsa gereksiz yeniden düzenleme yapılmaz.

İlk çizilecek paket kaynak ekleme, canlı TV, rehber ve oynatıcıdır. Bu dört akışın odak/geri davranışı netleştikten sonra ana ekran ve V0 kütüphanesi tamamlanır. Önce tüm ekranları görsel olarak bitirip odak davranışını sona bırakmak yerine, her ekranın davranışı bileşeniyle birlikte tanımlanır.

Her ekran için giriş noktası, ilk odak, OK sonucu, Back sonucu, yükleme, boş, hata ve erişim kısıtı yazılır. Böylece geliştirmeye teslim yalnızca bir ekran görüntüsünden ibaret kalmaz.

12 Açık kararlar ve başlıca riskler

Karar	Önerilen başlangıç	Ne zaman netleşmeli
İlk yayın içeriği	P0 çekirdek; V0 ayrı karar	Ekran akışları sabitlenmeden
Hedef pazar	Türkçe ve İngilizce aday diller	İçerik metinleri ve mağaza hazırlığından önce
Ürün adı	NEXTV çalışma referansı	Logo ve marka sistemi kesinleşmeden
Gelir modeli	Ücretsiz/ücretli paket ayrımı henüz yok	Ödeme ekranları tasarlanmadan
Kullanıcı hesabı	P0 yerel kullanım; hesap isteğe bağlı sonraki faz	Senkronizasyon ve lisans kararında
Telefonla kurulum	QR eşleştirme P1	Kurulum testleri zorlanma gösterirse öne alınır
Minimum cihaz desteği	Gerçek cihaz testleriyle belirleme	Teknik deneme sonunda
HTTP kaynakları	Uyumluluk ihtiyacını test et; güvenlik etkisini görünür kıl	Kaynak erişim politikası belirlenirken
LG ve Samsung sırası	İki platformda kısa teknik deneme	Google TV çekirdeği doğrulandıktan sonra

Kaynak çeşitliliği: Xtream ve M3U uygulamaları arasında alanlar ve davranışlar değişebilir. Tek bir sağlayıcıyla yapılan test yeterli değildir; farklı örnek veri kümeleri gerekir.

Büyük kataloglar: Tam katalog ve rehberi aynı anda belleğe almak TV'yi yavaşlatabilir. Sayfalama, yerel indeks ve arka planda kontrollü yenileme teknik denemede doğrulanmalıdır.

Yanlış yetenek vaadi: HDR, catch-up, kayıt veya çoklu ekran düğmesi, gerekli kaynak/cihaz koşulları sağlanmadan aktif gösterilmemeli. Tasarım durumu yetenek modelinden beslenmelidir.

Kapsam büyümesi: Kayıt, sunucu, senkronizasyon ve çoklu platformu aynı ilk sürüme almak çekirdek oynatma riskini artırır. Her genişletme önce bağımlılık ve kullanım değerine göre değerlendirilmelidir.

Başlangıç kararı: Önce P0/V0 kapsamını sabitleyelim, mevcut Figma ekranlarını bu kapsama eşleyelim, ardından kaynak ekleme → içerik bulma → oynatma zincirini birlikte doğrulayalım.

13 Kaynaklar

Erişim tarihi 13 Ekim 2026. Uygulama özellikleri üretici beyanlarıdır; mağaza, ülke, sürüm, cihaz ve paket koşulları değişebilir.

R01 TiviMate resmî Google Play kaydı — TV odağı, kaynaklar ve özellik listesi.

R02 Sparkle TV resmî ürün sayfası — özellikler, kaynaklar ve Plus ayrımı.

R03 Televizo resmî Google Play kaydı — platformlar ve temel özellikler.

R04 OTT Navigator resmî SSS — kaynak kurulumu, platform ve yedekleme.

R05 OTT Navigator değişiklik kayıtları — katalog ve gelişmiş ayarlar.

R06 IPTVX özellik rehberi — kütüphane, rehber, eşleştirme ve koşullu özellikler.

R07 IPTVX SSS — senkronizasyon ve satın alma haklarının ayrımı.

R08 NexTv resmî ürün sayfası — platformlar, kütüphane ve senkronizasyon.

R09 Android TV tasarım merkezi — resmî tasarım kiti ve bileşenler.

R10 Compose for TV — TV için arayüz yaklaşımı.

R11 TV navigation drawer — çekmece çeşitleri ve seçim davranışı.

R12 TV üzerinde gezinme — kumanda, odak ve Back davranışı.

R13 TV kartları — kart çeşitleri ve en boy oranları.

R14 Media3 desteklenen biçimler — akış, kapsayıcı ve kodek koşulları.

R15 Mevcut NEXTV Figma dosyası — kullanıcı tarafından sağlanan tasarım referansı.

R16 UHF resmî ürün sayfası — Apple platformları ve özellikler.

R17 SmartOne IPTV resmî ürün sayfası — TV ekosistemleri ve özellikler.

R18 Samsung AVPlay kullanımı — Samsung oynatma katmanı.

R19 LG webOS akış protokolleri — webOS medya koşulları.